

机器视觉

基于设备

目的：视觉缺陷检测，目标分类

知识点：PLC编程，运动控制，相机，视觉，人工智能算法开发，系统集成，算法部署，容器化部署

设备操作

基础使用

PLC (VC) :192.168.3.99

耦合器 (PN BK) : 192.168.3.15

x轴: 192.168.3.21

y轴: 192.168.3.22

z轴: 192.168.3.23

个人pc:192.168.3.201, 3.200-3.250

故障排查

升级迭代

视觉算法开发部署

1-获取视频流

2-图片拍摄，分类

3-数据集划分，训练集+验证集

4-选择训练算法，pyTorch，得到模型

5-验证，使用验证集验证得到缺陷类别的数字

6-实时验证，从相机采集图片并验证算法----算法完成，得到result变量值

7-结果与PLC交互，RSC通信，result结果，index放的位置

8-算法打包：把在windos中运行的程序，替换sdk，放到arm644的环境中去运行

9-算法导入到环境中，运行

PLC编程应用

实体控制器：1152，2152，3152

vplc

1000,2000,3000

500---竞赛使用

教学使用仿真1152，2023.0版本，免费使用

实验1：起保停电路编程

变量：启动，保持/运行，停止

目的：当启动按钮按下，设备开始运行（保持/运行信号ON），及时启动按钮断开，依然保持运行ON，只有当停止被按下，才会停止

第一步：变量表，变量规划

第二步：编程，调试

第三步：HMI画面设计

故障排查

交叉参考

功能块

程序和功能块共享

学习资源：

1-群里手册

2-B站搜PLCnext

3-公众号，菲尼克斯自动化

数字孪生应用

学习资源：

1-群里手册

2-B站搜FDsim

通信：FDsim和PLC是OPC UA通信

读写-PLC的输出

写入-PLC的输入

测试工具：UaExpert

开发步骤：

1-场景设想

2-场景开发：直接只用平台库，机械3D导入

3-场景参数设置：动作，工艺，PLC的OPC UA交互变量

4-开发PLC程序，控制逻辑

5-PLC和FDsim的联调，OPC UA通信配置

第一天上午：

- ✓ 设备基本操作使用；
- ✓ 视觉算法开发逻辑，思路；
- ✓ demo演示，手册发送；

第一天下午：

- ✓ iCAN 方案介绍
- ✓ PLCnext Engineer编程应用

第二天上午：

- ✓ PLCnext Engineer编程应用，
- ✓ 数字孪生
- ✓ OPC UA通信

第二天下午：

- ✓ 数字孪生开发demo调试
- vc部署及PLC应用